Kombinasjonsjakt

Hvor mange muligheter finnes det? Tell lurt i stedet for å skrive opp alt.

Multiplikasjonsprinsippet

Har du a valg i første steg og b valg i andre steg, finnes det a · b kombinasjoner. Tegn et valgtre eller en tabell når du er usikker.

1. Sara har 3 gensere, 4 bukser og 2 par sko. Hvor mange ulike antrekk kan hun lage?

2. En sykkellås har 3 hjul med sifrene 0–9. Hvor mange koder finnes?

3. En PIN-kode har 4 sifre. Hvor mange koder finnes? Hvor mange hvis alle sifrene må være forskjellige?

4. 5 løpere er med i en finale. Hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles på?

5. 6 personer håndhilser på hverandre. Alle hilser på alle én gang. Hvor mange håndtrykk blir det?

6. 8 lag spiller en serie der alle møter alle én gang. Hvor mange kamper blir det?

7. På hvor mange måter kan du lage 10 kr med 1-kroner, 5-kroner og 10-kroner?

8. Lag et valgtre: Du kaster en mynt to ganger og en terning én gang. Hvor mange utfall finnes?

Konkurranse

Jobb i par. Lag selv en kombinasjonsoppgave som er så vanskelig som mulig, men som dere kan løse. Bytt med et annet par. Hvem løser flest?

Kombinasjonsjakt fasit

Svarene med utregning.

Multiplikasjonsprinsippet

Har du a valg i første steg og b valg i andre steg, finnes det a · b kombinasjoner. Tegn et valgtre eller en tabell når du er usikker.

1. Sara har 3 gensere, 4 bukser og 2 par sko. Hvor mange ulike antrekk kan hun lage?
   3 · 4 · 2 = 24
2. En sykkellås har 3 hjul med sifrene 0–9. Hvor mange koder finnes?
   10 · 10 · 10 = 1000
3. En PIN-kode har 4 sifre. Hvor mange koder finnes? Hvor mange hvis alle sifrene må være forskjellige?
   10^4 = 10 000. Med forskjellige sifre: 10 · 9 · 8 · 7 = 5040
4. 5 løpere er med i en finale. Hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles på?
   5 · 4 · 3 = 60
5. 6 personer håndhilser på hverandre. Alle hilser på alle én gang. Hvor mange håndtrykk blir det?
   6 · 5 : 2 = 15
6. 8 lag spiller en serie der alle møter alle én gang. Hvor mange kamper blir det?
   8 · 7 : 2 = 28
7. På hvor mange måter kan du lage 10 kr med 1-kroner, 5-kroner og 10-kroner?
   4 måter: 10, 5 + 5, 5 + 1 · 5 og 1 · 10
8. Lag et valgtre: Du kaster en mynt to ganger og en terning én gang. Hvor mange utfall finnes?
   2 · 2 · 6 = 24

Konkurranse

Jobb i par. Lag selv en kombinasjonsoppgave som er så vanskelig som mulig, men som dere kan løse. Bytt med et annet par. Hvem løser flest?

Svarene varierer.